

应用统计：第四次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

16:11, Wednesday 1st April, 2026

1 Q-3.5

设总体 X 服从区间 $[0, \theta]$ 上的某种分布，其密度函数为：

$$P(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}x, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

- (1) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本，求参数 θ 的矩估计量；
(2) 假定测得样本值 $(13, 6, 17, 22, 3, 11)$ ，求 θ 的矩估计值。

参数 θ 的矩估计量

计算总体一阶原点矩，即数学期望：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xP(x, \theta)dx = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta}x dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{\theta} x^2 dx = \frac{1}{\theta} \cdot \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^{\theta} = \frac{1}{3}\theta^2$$

令一阶样本矩 $\bar{X}$ 等于一阶总体矩 $E(X)$ ：

$$\bar{X} = \frac{1}{3}\theta^2$$

由题意 $x \in [0, \theta]$ 可知 $\theta \geq 0$ ，解得参数 θ 的矩估计量为：

$$\hat{\theta} = \sqrt{3\bar{X}}$$

参数 θ 的矩估计值

已知样本值为 $(13, 6, 17, 22, 3, 11)$ ，计算样本均值 $\bar{x}$ ：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{13 + 6 + 17 + 22 + 3 + 11}{6} = \frac{72}{6} = 12$$

将样本均值代入矩估计量公式，得到 θ 的矩估计值为：

$$\hat{\theta} = \sqrt{3\bar{x}} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$$

2 Q-3.6

设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量, 且有 $D(\hat{\theta}) > 0$, 请证明 $\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。

证明

因为 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量, 则由定义:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

由方差:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

可得:

$$D(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}^2) - [E(\hat{\theta})]^2$$

则:

$$D(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}^2) - \theta^2$$

因此 $\hat{\theta}^2$ 的数学期望:

$$E(\hat{\theta}^2) = \theta^2 + D(\hat{\theta})$$

已知 $D(\hat{\theta}) > 0$ 所以:

$$E(\hat{\theta}^2) = \theta^2 + D(\hat{\theta}) > \theta^2$$

即 $E(\hat{\theta}^2) \neq \theta^2$, 所以, $\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。